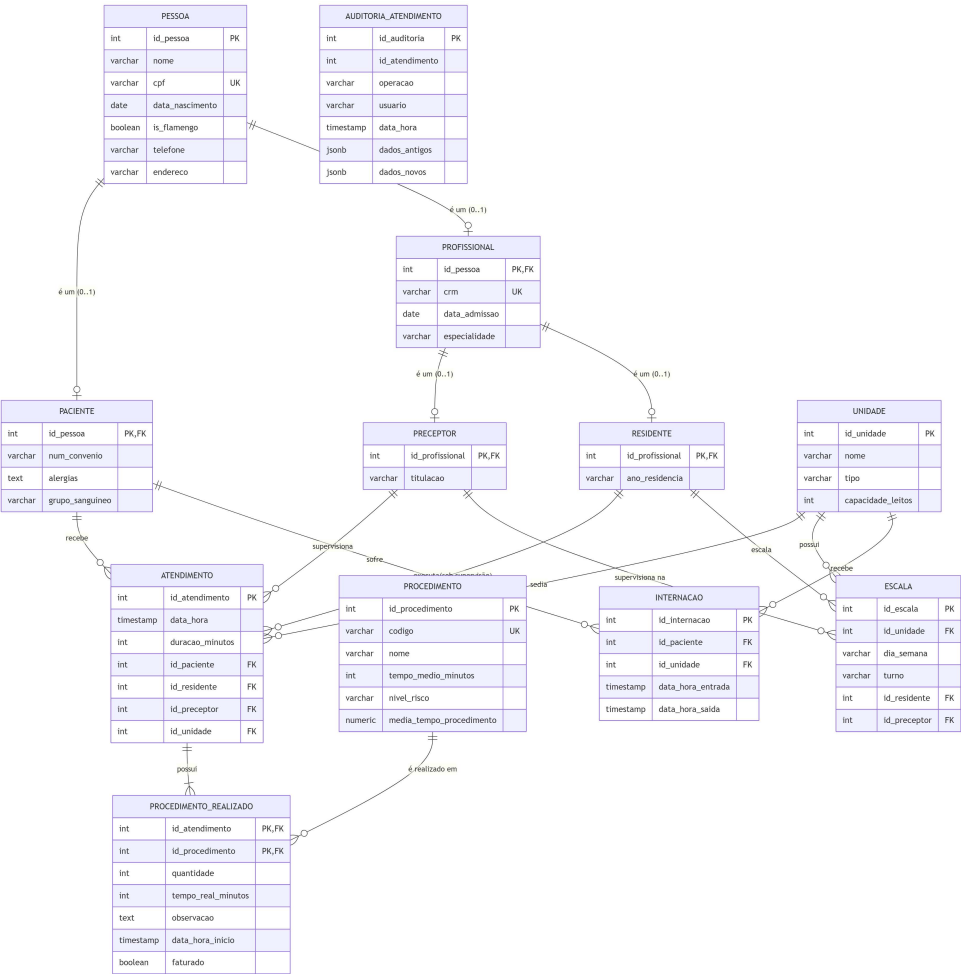


Documentação do Projeto de Banco de Dados: Sistema de Gestão Hospitalar

Esta documentação contém o **Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)**, o **Modelo Relacional (MR)** e a **Evidência de Normalização até a 3ª Forma Normal (3FN)** do sistema de gestão hospitalar.

1. Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER)

Abaixo está a representação conceitual do banco de dados utilizando a sintaxe Mermaid.



Justificativas de Especialização e Cardinalidades

Especialização (Herança de Entidades)

O sistema adota uma estrutura de herança para representar os papéis das pessoas envolvidas no hospital:

1. PESSOA → PACIENTE / PROFISSIONAL:

- **Tipo:** Especialização Exclusiva e Parcial. Uma PESSOA pode ser um PACIENTE, um PROFISSIONAL ou nenhum deles (ex: um visitante ou fornecedor, embora o escopo foque nos dois primeiros). Em um dado momento, a regra de negócio do hospital define que uma pessoa ocupa apenas um papel ativo no sistema.
- **Implementação Física:** Mapeada via tabela por subclasse (JPA *Joined Table* / Chave Estrangeira Compartilhada como Chave Primária). A tabela PACIENTE e a tabela PROFISSIONAL possuem `id_pessoa` como PK e FK referenciando PESSOA.

2. PROFISSIONAL → PRECEPTOR / RESIDENTE:

- **Tipo:** Especialização Exclusiva e Total. Todo profissional cadastrado no hospital universitário deve ser ou um PRECEPTOR (médico supervisor) ou um RESIDENTE (médico residente em formação).
- **Implementação Física:** Chaves primárias das tabelas PRECEPTOR e RESIDENTE referenciam `id_pessoa` na tabela PROFISSIONAL.

Cardinalidades dos Principais Relacionamentos

1. PACIENTE (1,1) — (0,N) ATENDIMENTO:

- Um atendimento médico ocorre para exatamente **um** paciente cadastrado.
- Um paciente pode passar por **zero** atendimentos (recém-cadastrado) ou **N** atendimentos ao longo do tempo.

2. RESIDENTE (1,1) — (0,N) ATENDIMENTO e PRECEPTOR (1,1) — (0,N) ATENDIMENTO:

- Cada atendimento específico é executado por exatamente **um** médico residente sob a supervisão direta de exatamente **um** médico preceptor responsável.
- Tanto residentes quanto preceptores podem participar de **zero** a **N** atendimentos médicos.

3. ATENDIMENTO (1,N) — (0,N) PROCEDIMENTO:

- Durante um atendimento, **um ou mais** procedimentos devem ser realizados (suturas, exames, etc.).
- Um procedimento catalogado no sistema pode ser realizado em **zero** ou **N** atendimentos.
- *Resolução*: Mapeado pela tabela associativa **PROCEDIMENTO_REALIZADO** com cardinalidade (1,1) para ambas as pontas.

4. UNIDADE (1,1) — (0,N) ESCALA:

- Uma escala de plantão define a alocação de profissionais em exatamente **uma** unidade de atendimento (ex: UTI, Pronto-Socorro).
- Uma unidade pode conter **zero** ou **N** escalas registradas para turnos e dias da semana específicos.

2. Modelo Relacional

O modelo relacional lógico detalha as tabelas físicas com seus tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de integridade.

Tabela: PESSOA

- id_pessoa (INT) **PK** (Serial/Auto-incremento)
- nome (VARCHAR(100)) NOT NULL
- cpf (VARCHAR(11)) UNIQUE NOT NULL
- data_nascimento (DATE) NOT NULL
- is_flamengo (BOOLEAN) NOT NULL DEFAULT FALSE
- telefone (VARCHAR(20))
- endereco (VARCHAR(200))

Tabela: PACIENTE

- id_pessoa (INT) **PK, FK** referenciando PESSOA(id_pessoa) ON DELETE CASCADE
- num_convenio (VARCHAR(50))
- alergias (TEXT)
- grupo_sanguineo (VARCHAR(5))

Tabela: PROFISSIONAL

- id_pessoa (INT) **PK, FK** referenciando PESSOA(id_pessoa) ON DELETE CASCADE
- .crm (VARCHAR(20)) UNIQUE NOT NULL
- data_admissao (DATE) NOT NULL
- especialidade (VARCHAR(100))

Tabela: PRECEPTOR

- id_profissional (INT) **PK, FK** referenciando PROFISSIONAL(id_pessoa) ON DELETE CASCADE
- titulacao (VARCHAR(50))

Tabela: RESIDENTE

- `id_profissional` (INT) **PK, FK** referenciando `PROFISSIONAL(id_pessoa)` ON DELETE CASCADE
- `ano_residencia` (VARCHAR(2)) CHECK (`ano_residencia` IN ('R1', 'R2', 'R3'))

Tabela: UNIDADE

- `id_unidade` (INT) **PK** (Serial/Auto-incremento)
- `nome` (VARCHAR(100)) NOT NULL
- `tipo` (VARCHAR(50)) CHECK (`tipo` IN ('Enfermaria', 'UTI', 'Pronto-Socorro', 'Ambulatorio'))
- `capacidade_leitos` (INT) NOT NULL CHECK (`capacidade_leitos` >= 0)

Tabela: ATENDIMENTO

- `id_atendimento` (INT) **PK** (Serial/Auto-incremento)
- `data_hora` (TIMESTAMP) NOT NULL
- `duracao_minutos` (INT) NOT NULL CHECK (`duracao_minutos` >= 0)
- `id_paciente` (INT) **FK** referenciando `PACIENTE(id_pessoa)`
- `id_residente` (INT) **FK** referenciando `RESIDENTE(id_profissional)`
- `id_preceptor` (INT) **FK** referenciando `PRECEPTOR(id_profissional)`
- `id_unidade` (INT) **FK** referenciando `UNIDADE(id_unidade)`

Tabela: PROCEDIMENTO

- `id_procedimento` (INT) **PK** (Serial/Auto-incremento)
- `codigo` (VARCHAR(20)) UNIQUE NOT NULL
- `nome` (VARCHAR(100)) NOT NULL
- `tempo_medio_minutos` (INT) NOT NULL CHECK (`tempo_medio_minutos` >= 0)
- `nivel_risco` (VARCHAR(10)) CHECK (`nivel_risco` IN ('BAIXO', 'MEDIO', 'ALTO'))
- `media_tempo_procedimento` (NUMERIC(10,2)) DEFAULT

0.00 (Calculado via trigger)

Tabela: PROCEDIMENTO_REALIZADO

- `id_atendimento` (INT) **PK, FK** referenciando `ATENDIMENTO(id_atendimento)` ON DELETE CASCADE
- `id_procedimento` (INT) **PK, FK** referenciando `PROCEDIMENTO(id_procedimento)`
- `quantidade` (INT) NOT NULL CHECK (`quantidade > 0`)
- `tempo_real_minutos` (INT) NOT NULL CHECK (`tempo_real_minutos >= 0`)
- `observacao` (TEXT)
- `data_hora_inicio` (TIMESTAMP) NOT NULL
- `faturado` (BOOLEAN) NOT NULL DEFAULT FALSE

Tabela: ESCALA

- `id_escala` (INT) **PK** (Serial/Auto-incremento)
- `id_unidade` (INT) **FK** referenciando `UNIDADE(id_unidade)`
- `dia_semana` (VARCHAR(15)) CHECK (`dia_semana` IN ('Segunda', 'Terca', 'Quarta', 'Quinta', 'Sexta', 'Sabado', 'Domingo'))
- `turno` (VARCHAR(10)) CHECK (`turno` IN ('Manha', 'Tarde', 'Noite'))
- `id_residente` (INT) **FK** referenciando `RESIDENTE(id_profissional)`
- `id_preceptor` (INT) **FK** referenciando `PRECEPTOR(id_profissional)`
- **Restrição de Unicidade:** `UNIQUE(id_unidade, dia_semana, turno, id_residente)` (*impede duplicidade na mesma escala*)

Tabela: INTERNACAO

- `id_internacao` (INT) **PK** (Serial/Auto-incremento)
- `id_paciente` (INT) **FK** referenciando `PACIENTE(id_pessoa)`
- `id_unidade` (INT) **FK** referenciando `UNIDADE(id_unidade)`

- `data_hora_entrada` (TIMESTAMP) NOT NULL
- `data_hora_saida` (TIMESTAMP) CHECK (`data_hora_saida` IS NULL OR `data_hora_saida` >= `data_hora_entrada`)

Tabela: **AUDITORIA_ATENDIMENTO**

- `id_auditoria` (INT) **PK** (Serial/Auto-incremento)
 - `id_atendimento` (INT)
 - `operacao` (VARCHAR(10)) NOT NULL
 - `usuario` (VARCHAR(100)) NOT NULL
 - `data_hora` (TIMESTAMP) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
 - `dados_antigos` (JSONB)
 - `dados_novos` (JSONB)
-

3. Evidência de Normalização até a 3ª Forma Normal (3FN)

A normalização de dados é o processo de estruturar tabelas de forma a mitigar redundâncias e anomalias de inserção, atualização e remoção. Justificamos a aderência do nosso esquema físico às três formas normais clássicas:

Primeira Forma Normal (1FN)

Regra: Todos os atributos devem conter valores atômicos (não multivalorados e não compostos) e cada tabela deve possuir uma Chave Primária definida.

- **Valores Atômicos:** Nenhum campo armazena listas de itens complexos ou dados aninhados para fins de queries relacionais. Atendimentos e seus procedimentos são mapeados individualmente através de tuplas na tabela associativa `PROCEDIMENTO_REALIZADO` em vez de um array contido em

ATENDIMENTO. Campos textuais extensos (como alergias e observacao) são descrições clínicas textuais indivisíveis sob a ótica operacional do domínio.

- **Chave Primária:** Todas as tabelas possuem PKs estruturadas de forma inequívoca.

Segunda Forma Normal (2FN)

Regra: Estar na 1FN e nenhum atributo não-chave depender de forma parcial de qualquer parte de uma chave primária composta (dependência funcional total).

- **Chaves Simples:** As tabelas PESSOA, PACIENTE, PROFISSIONAL, PRECEPTOR, RESIDENTE, UNIDADE, ATENDIMENTO, PROCEDIMENTO, ESCALA, INTERNACAO e AUDITORIA_ATENDIMENTO possuem chaves primárias compostas por **apenas um atributo** (IDs inteiros). Em tabelas com chaves primárias simples, a 2FN é atendida por vacuidade matemática (não há subconjunto próprio de atributos de chave primária para gerar dependência parcial).
- **Chave Composta:** A única tabela com PK composta é PROCEDIMENTO_REALIZADO (PK: {id_atendimento, id_procedimento}).
 - Os atributos não-chave (quantidade, tempo_real_minutos, observacao, data_hora_inicio e faturado) necessitam funcionalmente da **combinação inteira** da consulta do atendimento e do procedimento executado. Por exemplo, a quantidade executada e o tempo_real_minutos gasto são fatos concretos da intersecção de um determinado procedimento em um determinado atendimento. Não dependem apenas do procedimento de forma isolada, tampouco apenas do atendimento de forma isolada.
- Logo, o modelo respeita plenamente a 2FN.

Terceira Forma Normal (3FN)

Regra: Estar na 2FN e não conter nenhuma dependência transitiva

(atributos não-chave não podem depender funcionalmente de outros atributos não-chave, devendo depender apenas e diretamente da chave primária).

- **Verificação de Tabelas:**

- PESSOA: Todos os dados dependem exclusivamente do `id_pessoa`. CPF é uma chave candidata alternativa (determinante única). Nenhuma propriedade comum (como telefone ou endereço) determina outra propriedade não-chave de pessoa.
 - PACIENTE, PROFISSIONAL, PRECEPTOR, RESIDENTE: Os dados específicos dependem de forma única da chave de herança que representa o indivíduo.
 - ATENDIMENTO: Os IDs de chaves estrangeiras (`id_paciente`, `id_residente`, `id_preceptor`, `id_unidade`) e os dados de tempo dependem exclusivamente do ID do atendimento. Não há dependências entre as entidades relacionadas dentro da tupla de atendimento (ex: o preceptor do atendimento não é determinado pela unidade do atendimento, nem o paciente determina o residente).
 - ESCALA: A tripla ou quádrupla que forma a unicidade operacional de escala (`id_unidade`, `dia_semana`, `turno`, `id_residente`) é resolvida por um ID substituto (`id_escala`) que atua como PK. Não há dependências transitivas (ex: o turno de escala não determina o preceptor).
 - PROCEDIMENTO: O `codigo` é único e as colunas dependem diretamente do `id_procedimento`. A coluna `media_tempo_procedimento` é uma coluna derivada que serve como desnormalização controlada por desempenho (mantida em consistência estrita via Trigger de agregação na tabela de ligação), o que não configura infração de normalização conceitual uma vez que ela é atualizada de forma transacional e depende unicamente do `id` do procedimento.
- Logo, todas as tabelas estão na 3FN.